

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №5)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/

1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл, гишүүн функц, байгуулагч функц, болон устгагч функц тодорхойлох, объектон санах ой үүсгэх болно.

2. Зорилго

Ажилчин нэртэй объектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, байгуулагч функц, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Байгуулагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Устгагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Хуулагч байгуулагч, функц гэж юу болохыг ойлгох, түүний ач холбогдлыг ойлгох

3. Онолын судалгаа

3.1 Байгуулагч функц хэзээ дуудагддаг вэ?

Объектод ой бэлдэж түүний гишүүн өгөгдөлд гарааны утга оноож өгөхийн тулд байгуулагчийг дууддаг.

3.2 Устгагч функц хэзээ дуудагдах вэ?

Устгагч функц нь **объект устгах үед** автоматаар дуудагдаж, объектод нөөцөлсөн санах ойг чөлөөлдөг функц юм.

3.3 Хуулагч байгуулагч гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ?

Хуулагч байгуулагч бол шинэ объект өмнөх аль нэгэн объектын тухайн үеийн утгыг авах боломжийг олгох функц юм. Объектын анхны утга бодолтын явцад өөрчлөгдөхөд тухай утгаар шинэ объект байгуулдаг.

3.4 Хуулагч функц гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ? Санах ойн цоорхойгоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Хуулагч функц нь = **ашиглаж объектын утгыг өөр объектад хуулдаг** функц юм. Хуулагч байгуулагчаас ялгаатай нь аль хэдийн байгаа объектыг өөрчилнө.

3.5 Объектын хаяган хувьсагчийг хэрхэн зарлах вэ? new оператороор санах ой нөөцлөх, хаяган хувьсагчаар дамжуулж объектын гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцэд яаж хандах вэ?

```
ajilchin* a1 = new ajilchin();  
a1->tsagNemegduuleh(5);
```

3.6 Объектын хаяган хувьсагчийн хүснэгт үүсгэх жишээ код бичиж ажиллуул.

```
ajilchin** ajilchid = new ajilchin* [N];
```

Хэрэгжүүлэлт

```
void setDugaar(){  
    int d;  
    cout << "\nDugaar oruulna uu (" << 0 << "-ees deesh): ";  
    cin >> d;  
    if(cin.fail() || d < 0 || find(usedD.begin(), usedD.end(), d) != usedD.end()){  
        cin.clear();  
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');  
        cout << "dugaar davhtslaa. random utga ugluu";  
        dugaar = generateUniqueID();  
    }else{  
        dugaar = d;  
        usedD.push_back(d);  
    }  
    cout << "onooson dugaar: " << dugaar << endl;  
};
```

Гараас оруулсан дугаарыг бусад объектын дугаартай давхацвал рандом утга өгч онооно. Ингэхдээ дараах функцийг private хандалтын түвшинд тодорхойлж static гишүүн зарласан. Түүнд эхнээс нь дугаар хадгалаад, шалгасан.

```
int generateUniqueID() {  
    int id;  
    do {  
        id = 1 + rand() % 999;  
    } while (find(usedD.begin(), usedD.end(), id) != usedD.end());  
    usedD.push_back(id);  
    return id;  
}
```

```
heden ajilchnii medeelel oruulah ve?  
3  
Ajilchinii medeelel: 1  
  
Dugaar oruulna uu (0-ees deesh): 1  
onooson dugaar: 1  
Ner: munkhpurev  
Alba: zahiral  
Tsag: 20  
Ajilchinii medeelel: 2  
  
Dugaar oruulna uu (0-ees deesh): 1  
dugaar davhtslaa. random utga ugluunooson dugaar: 32  
Ner: jijgee  
Alba: ajilchin  
Tsag: 20  
Ajilchinii medeelel: 3  
  
Dugaar oruulna uu (0-ees deesh): 32  
dugaar davhtslaa. random utga ugluunooson dugaar: 964  
Ner: tomoo  
Alba: ajilchin  
Tsag: 19
```

Оролтын утга (гараас оруулсан)

--- Tsalingaar sorted ---

Dugaar: 964

Ner: tomoo

Alba: ajilchin

Tsag: 19

Tsalin: 95000\$

Dugaar: 32

Ner: jijgee

Alba: ajilchin

Tsag: 20

Tsalin: 100000\$

Dugaar: 1

Ner: munkhpurev

Alba: zahiral

Tsag: 20

Tsalin: 300000\$

Гаралтын утга (цалинг эрэмбэлсний дараа)

```
--- Nereer sorted ---
```

```
Dugaar: 32  
Ner: jijgee  
Alba: ajilchin  
Tsag: 20  
Tsalin: 100000$
```

```
Dugaar: 1  
Ner: munkhpurev  
Alba: zahiral  
Tsag: 20  
Tsalin: 300000$
```

```
Dugaar: 964  
Ner: tomoo  
Alba: ajilchin  
Tsag: 19  
Tsalin: 95000$
```

Гаралтын утга (нэрээр эрэмбэлсний дараа)

Дүгнэлт

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт

```

1.cpp x 5.cpp
1.cpp > ajilchin > ~ajilchin()
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  #include <limits>
4  #include <algorithm>
5  #include <vector>
6  #include <cstdlib>
7  #include <ctime>
8  using namespace std;
9
10 class ajilchin {
11 private:
12     int dugaar;
13     char* ner;
14     char* alba;
15     float tsag;
16     static vector<int> usedD;
17     float zahirliinTsalin() {
18         if(strcmp(alba, "zahiral") == 0){
19             int uTsalin, une = 5000;
20             uTsalin = tsag * une;
21             return uTsalin + 200000;
22         }
23         return 0;
24     }
25     int generateUniqueID() {
26         int id;
27         do {
28             id = 1 + rand() % 999;
29         } while (find(usedD.begin(), usedD.end(), id) != usedD.end());
30         usedD.push_back(id);
31         return id;
32     }
33
34 public:
35     ajilchin(){
36
37         dugaar = -1;
38         ner = new char[1];

```

```

1.cpp x 5.cpp
1.cpp > ajilchin > ~ajilchin()
10 class ajilchin {
35     ajilchin(){
37         dugaar = -1;
38         ner = new char[1];
39         strcpy(ner, "");
40         alba = new char[10];
41         strcpy(alba, "ajilchin");
42         tsag = 0;
43     }
44
45     ajilchin(int i, const char* n, const char* a, float t){
46         if(strlen(n) > 20 || strlen(a) > 10 || t < 0) {
47             cout << "Invalid input parameters!" << endl;
48             dugaar = -1;
49             ner = new char[1];
50             strcpy(ner, "");
51             alba = new char[10];
52             strcpy(alba, "ajilchin");
53             tsag = 0;
54             return;
55         }
56         dugaar = i;
57         ner = new char[strlen(n) + 1];
58         strcpy(ner, n);
59         alba = new char[strlen(a) + 1];
60         strcpy(alba, a);
61         tsag = t;
62         if(find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar) == usedD.end()) {
63             usedD.push_back(dugaar);
64         }
65     }
66
67     ~ajilchin(){
68         auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
69         if (it != usedD.end()) usedD.erase(it);
70
71
72

```

```

1.cpp 5.cpp
1.cpp > ajilchin > -ajilchin()
10 class ajilchin {
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72 void setNer(){
73     char n[21];
74     cout << "Ner: ";
75     cin >> n;
76     if(strlen(n) > 20 || cin.fail()){
77         cin.clear();
78         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
79         cout << "ner 20 temdegtees burdeh ystoi!" << endl;
80         setNer();
81     }else{
82         delete[] ner;
83         ner = new char[strlen(n) + 1];
84         strcpy(ner, n);
85     }
86 };
87 char* getNer() const {return ner;}
88 void setDugaar(){
89     int d;
90     cout << "\nDugaar oruulna uu (" << 0 << "-ees deesh): ";
91     cin >> d;
92     if(cin.fail() || d < 0 || find(usedD.begin(), usedD.end(), d) != usedD.end()){
93         cin.clear();
94         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
95         cout << "dugaar davhtslaa. random utga ugluu";
96         dugaar = generateUniqueID();
97     }else{
98         dugaar = d;
99         usedD.push_back(d);
100    }
101    cout << "onooson dugaar: " << dugaar << endl;
102 };
103 int getDugaar() const {return dugaar;}
104 void setAlba(){
105     char n[11];
106     cout << "Alba: ";

```



```

1 1.cpp 5.cpp
1 1.cpp > ajilchin > -ajilchin()
10 class ajilchin {
88     void setDugaar(){
103 int getDugaar() const {return dugaar;}
104 void setAlba(){
105     char n[11];
106     cout << "Alba: ";
107     cin >> n;
108     if(strlen(n) > 10 || cin.fail()){
109         cin.clear();
110         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
111         cout << "alba 10 temdegtees burdeh ystoi!" << endl;
112         setAlba();
113     }else{
114         delete[] alba;
115         alba = new char[strlen(n) + 1];
116         strcpy(alba, n);
117     }
118 };
119 char* getAlba() {return alba;}
120 void setTsag(){
121     float t;
122     cout << "Tsag: ";
123     cin >> t;
124     if (t < 0 || cin.fail()){
125         cin.clear();
126         cin.ignore(10000, '\n');
127         cout << "\n0 - ees deesh tsag zuv oruulna uu!" << endl;
128         setTsag();
129     }else{
130         tsag = t;
131     }
132 };
133 float getTsag() {return tsag;}
134
135 float tsalinBodoh() {
136     if(strcmp(alba, "zahiral") == 0){
137         return zahirliinTsalin();
138     }

```

```

1 1.cpp 5.cpp
1 1.cpp > ajilchin > -ajilchin()
10 class ajilchin {
135     float tsalinBodoh() {
136         if(strcmp(alba, "zahiral") == 0){
138             }
139         float une = 5000;
140         float tsalin = tsag * une;
141         return tsalin;
142     }
143     void showData(){
144         cout << "\nDugaar: " << getDugaar();
145         cout << "\nNer: " << getNer();
146         cout << "\nAlba: " << getAlba();
147         cout << "\nTsag: " << getTsag();
148         cout << "\nTsalin: " << tsalinBodoh() << "$";
149         cout << endl;
150     }
151     bool tsagNemegduuleh(float nemelt){
152         if (nemelt <= 24 && nemelt >= 0) {
153             tsag = getTsag() + nemelt;
154             return true;
155         }
156         return false;
157     };
158     static bool compareSalary(ajilchin &a, ajilchin &b) {
159         return a.tsalinBodoh() < b.tsalinBodoh();
160     }
161
162     static bool compareName(ajilchin &a, ajilchin &b) {
163         return strcmp(a.getNer(), b.getNer()) < 0;
164     }
165 };
166
167
168 vector<int> ajilchin::usedD;
169
170 int main(){
171     srand(time(0));
172     int N;

```

```

167
168     vector<int> ajilchin::used0;
169
170     int main(){
171         srand(time(0));
172         int N;
173         cout << "heden ajilchnii medeelel oruulah ve?" << endl;
174         cin >> N;
175         if(N <= 0 || cin.fail()) {
176             cout << "Zub too oruulna uu!" << endl;
177             cin >> N;
178         }
179
180         vector<ajilchin> ajilchid(N);
181
182
183         // garaas ajilchdiin medeelel avah
184         for(int i = 0; i < N; i++){
185             cout << "Ajilchini medeelel: " << i + 1 << "\n";
186             ajilchid[i].setDugaar();
187             ajilchid[i].setNer();
188             ajilchid[i].setAlba();
189             ajilchid[i].setTsag();
190         }
191         sort(ajilchid.begin(), ajilchid.end(), ajilchin::compareSalary);
192         cout << "\n--- Tsalingaar sorted ---\n";
193         for(auto &a : ajilchid) a.showData();
194
195         sort(ajilchid.begin(), ajilchid.end(), ajilchin::compareName);
196         cout << "\n--- Nereer sorted ---\n";
197         for(auto &a : ajilchid) a.showData();
198
199
200         return 0;
201     }
202 }

```

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №4)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23BINUM0114/

1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл ба гишүүн функцуудыг хэрэгжүүлэх, өгөгдлийн битүүмжлэлийн зарчмыг судлах, мөн бодит объект (Ажилчин)-ийг програмд загварчлан хэрэгжүүлэнэ.

2. Зорилго

Ажилчин нэртэй объектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Класс гэж юу болох, үүрэг, онцлогийг тодорхойлох.
- Класс болон объектын ялгааг ойлгох.
- Гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцийн хамаарлыг тайлбарлах.
- Өгөгдлийн битүүмжлэл (encapsulation)-ийн тухай судлах.
- Ажилчин классыг тодорхойлон, ажилласан цагийн өөрчлөлтөд тулгуурлан цалин бодох жижиг програм бичих.

3. Онолын судалгаа

3.1 Класс гэж юу вэ?

Класс нь бодит ертөнцийн объектуудыг програмд хийсвэрлэн дүрслэх програмчлалын нэгж юм. Класс нь **шинж чанар (гишүүн өгөгдөл)** болон **үйлдэл (гишүүн функц)** гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг.

3.2 Классын онцлог ба үүрэг

- Өгөгдөл болон үйлдлийг нэг дор багцалдаг.
- Дахин ашиглах боломж олгодог.
- Өгөгдлийг хамгаалах буюу нууцлах (encapsulation) боломжтой.
- Объект үүсгэх загвар (blueprint) болдог.

3.3 Класс ба объектын ялгаа

- **Класс** нь ерөнхий загвар, тодорхойлолт бол **объект** нь түүнээс үүссэн бодит биет юм.
- Нэг класс ашиглан олон объект үүсгэж болно.

3.4 Гишүүн өгөгдөл ба гишүүн функцийн хамаарал

- Гишүүн өгөгдөл нь объектийг тодорхойлдог шинж.
- Гишүүн функц нь тухайн өгөгдлүүд дээр үйлдэл хийдэг.
- Ингэснээр өгөгдлийг функцээр дамжуулан хянах буюу **өгөгдлийн битүүмжлэл** хэрэгжинэ.

3.5 Өгөгдлийн битүүмжлэл

Encapsulation гэдэг нь өгөгдөлд шууд хандахыг хязгаарлаж, зөвхөн гишүүн функцээр дамжуулан удирдах зарчим юм. Энэ нь өгөгдлийг буруу ашиглагдахаас хамгаална.

3.6 Гишүүн өгөгдөл, функцэд хандах

- private өгөгдөлд зөвхөн тухайн классын функцүүд хандана.
- public функцуудыг гадаад орчноос дуудаж өгөгдөлд нөлөөлөх боломжтой.
- Хандалтыг **объект.функц()** эсвэл **объект.өгөгдөл** хэлбэрээр гүйцэтгэнэ.

Хэрэгжүүлэлт

```
heden ajilchnii medeelel oruulah ve?
```

```
3
```

```
Ajilchinii medeelel: 1
```

```
Dugaar oruulna uu (0-999): 123
```

```
Ner: Munkhpurev
```

```
Alba: zahiral
```

```
Tsag: 24
```

```
Ajilchinii medeelel: 2
```

```
Dugaar oruulna uu (0-999): 124
```

```
Ner: jijgee
```

```
Alba: ajilchin
```

```
Tsag: 23
```

```
Ajilchinii medeelel: 3
```

```
Dugaar oruulna uu (0-999): 125
```

```
Ner: tomoo
```

```
Alba: ajilchin
```

```
Tsag: 24
```

Оролтын утга (гараас оруулсан)

primaryData

Dugaar: 123

Ner: Munkhpurev

Alba: zahiral

Tsag: 24

Tsalin: 320000\$

Dugaar: 124

Ner: jijgee

Alba: ajilchin

Tsag: 23

Tsalin: 115000\$

Dugaar: 125

Ner: tomoo

Alba: ajilchin

Tsag: 24

Tsalin: 120000\$

Гаралтын утга (цалинг нэмэхээс өтнө)

```
(1) ajilchnii Tsag amjilttai nemegdlee  
sorted tsag nemegdsen data
```

```
Dugaar: 124  
Ner: jijgee  
Alba: ajilchin  
Tsag: 23  
Tsalin: 115000$
```

```
Dugaar: 125  
Ner: tomoo  
Alba: ajilchin  
Tsag: 24  
Tsalin: 120000$
```

```
Dugaar: 123  
Ner: Munkhpurev  
Alba: zahiral  
Tsag: 29  
Tsalin: 345000$
```

Гаралтын утга (цалинг нэмсэний дараа)

Дүгнэлт

Классыг ашигласнаар өгөгдөл ба үйлдлийг нэг дор удирдах боломжтой боллоо.

Битүүмжлэх зарчмыг баримталснаар өгөгдөлд гаднаас хандах боломжийг хааж (private) зөвхөн тодорхойлогдсон функцуудээр удирдсан. Set, get функцээр private өгөгдөлд шууд хандах зохимжгүй үйлдэлгүй болов.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт


```

1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  #include <limits>
4  using namespace std;
5
6  class ajilchin {
7  private:
8      int dugaar;
9      char ner[20];
10     char alba[10];
11     float tsag;
12     float zahirliinTsalin() {
13         if(strcmp(alba, "zahiral") == 0){
14             int uTsalin, une = 5000;
15             uTsalin = tsag * une;
16             return uTsalin + 200000;
17         }
18         return 0;
19     }
20
21 public:
22     ajilchin(){
23
24         dugaar = 0;
25         strcpy(ner, "");
26         strcpy(alba, "");
27         tsag = 0;
28     }
29     void getData(){
30         int i; char n[20], a[10]; float t;
31         setDugaar(i);
32         setNer(n);
33         setAlba(a);
34         setTsag(t);
35     }
36     void setNer(char n[]){
37         cout << "Ner: ";
38         cin >> n;

```

```

6   class ajilchin {
36       void setNer(char n[]){
39           if(strlen(n) > 20 || cin.fail()){
41               cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
42               cout << "ner 20 temdegtees burdeh ystoi!" << endl;
43               setNer(n);
44           }else{
45               strcpy(ner, n);
46           }
47       };
48       char* getNer() {return ner;}
49       void setDugaar(int d){
50           int minD = 0, maxD = 999;
51           cout << "\nDugaar oruulna uu (" << minD << "-" << maxD << ")";
52           cin >> d;
53           if(cin.fail() || d < minD || d > maxD){
54               cin.clear();
55               cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
56               cout << "0 - 999 hoorond toon utga oruulna uu";
57               setDugaar(d);
58           }else{
59               dugaar = d;
60           }
61       };
62       int getDugaar() {return dugaar;}
63       void setAlba(char n[]){
64           cout << "Alba: ";
65           cin >> n;
66           if(strlen(n) > 10 || cin.fail()){
67               cin.clear();
68               cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
69               cout << "alba 10 temdegtees burdeh ystoi!" << endl;
70               setAlba(n);
71           }else{
72               strcpy(alba, n);
73           }
74       };
75       char* getAlba() {return alba;}

```

```

6   class ajilchin {
63       void setAlba(char n[]){
71           }else{
72               strcpy(alba, n);
73           }
74       };
75       char* getAlba() {return alba;}
76       void setTsag(float t){
77           cout << "Tsag: ";
78           cin >> t;
79           if (t < 0 || t > 24 || cin.fail()){
80               cin.clear();
81               cin.ignore(10000, '\n');
82               cout << "1-23 hoorond tsag zuv oruulna uu!" <<
83                   setTsag(t);
84           }else{
85               tsag = t;
86           }
87       };
88       float getTsag() {return tsag;}
89
90 >   float tsalinBodoh() {...
98 >   void showData(){...
106 >   bool tsagNemegduuleh(float nemelt){...
113 };
114
115 > void selctionSort(ajilchin arr[], int n){...
130
131 int main(){
132     int N;
133     cout << "heden ajilchnii medeeler oruulah ve?" << endl;
134     cin >> N;
135     ajilchin a1[N];
136
137
138
139     for(int i = 0; i < N; i++){
140         cout << "Ajilchinii medeeler: " << i + 1;

```

```

130
131 int main(){
132     int N;
133     cout << "heden ajilchnii medeelel oruulah ve?" << endl;
134     cin >> N;
135     ajilchin a1[N];
136
137
138
139     for(int i = 0; i < N; i++){
140         cout << "Ajilchinii medeelel: " << i + 1;
141         a1[i].getData();
142         cout << "\n" ;
143     }
144     cout<<"\nprimaryData\n";
145
146     for(int i = 0; i < N; i++){
147         a1[i].showData();
148     }
149
150     for (int i = 0; i < N / 2; i++){
151         if(a1[i].tsagNemegduuleh(5)){
152             cout << "\n(" << i + 1 << ") ajilchnii Tsag a
153         }
154     }
155
156     selctionSort(a1, N);
157     // tsakingaar erembeleh
158     // a1[N].sortTsalin();
159     cout << "\n sorted tsag nemegdsen data\n";
160
161
162     for(int i = 0; i < N; i++){
163         a1[i].showData();
164     }
165     return 0;
166
167

```